

월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 ‘증강분석(Augmented Analytics)’



작성자 : 권태욱, 성국일(203.255.xxx.xxx)

입력 2019-12-04 17:59:30

조회수 3080 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 ‘증강분석(Augmented Analytics)’

권태욱 국방대학교 컴퓨터공학과 교수 육군 대령
성국일 국방대학교 컴퓨터공학과 석사과정 육군 소령

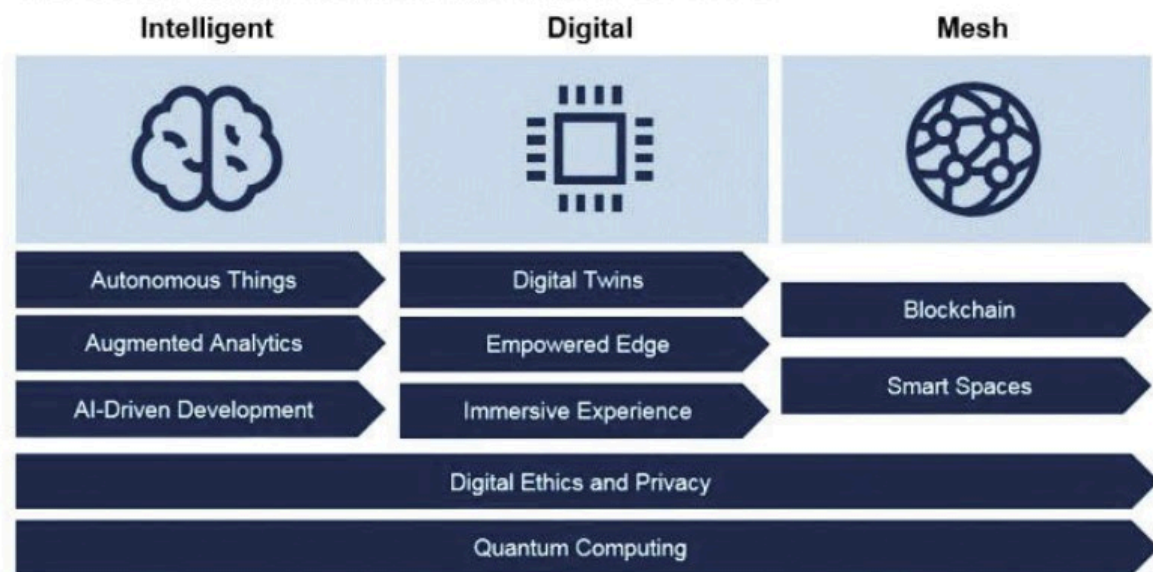
지금은 4차 산업혁명이 진행중이다. 4차 산업혁명의 기술은 여러 가지가 있지만, 데이터를 관리하는 측면에서는 빅데이터 기술이 단연 화두이며, 민·관·군을 불문하고 여러 종류의 빅데이터 기술이 개발되고 유용히 사용되고 있다. 현재 빅데이터 기술은 우리에게 많은 편리함을 가져다 주고 있지만, 기술의 발전은 여기서 끝나지 않을 것이다. 빅데이터 기술은 이미 오래 지난 가트너의 2012년 10대 IT 전략기술 트렌드에서 소개된 기술이며, 2019년 10대 IT전략기술 트렌드에서는 빅데이터 시대에서 Augmented analytics시대로 발전할 것이라고 예상하고 있다. 이에 맞서 우리도 한 발자국 더 앞서서 차세대 기술 발전에 대해 연구하고, 대비할 필요가 있다.



• Augmented Analytics의 개념

가트너에서는 [그림 1]과 같이 매년 10월경에 10대 전략기술 트렌드를 발표하고 있다.

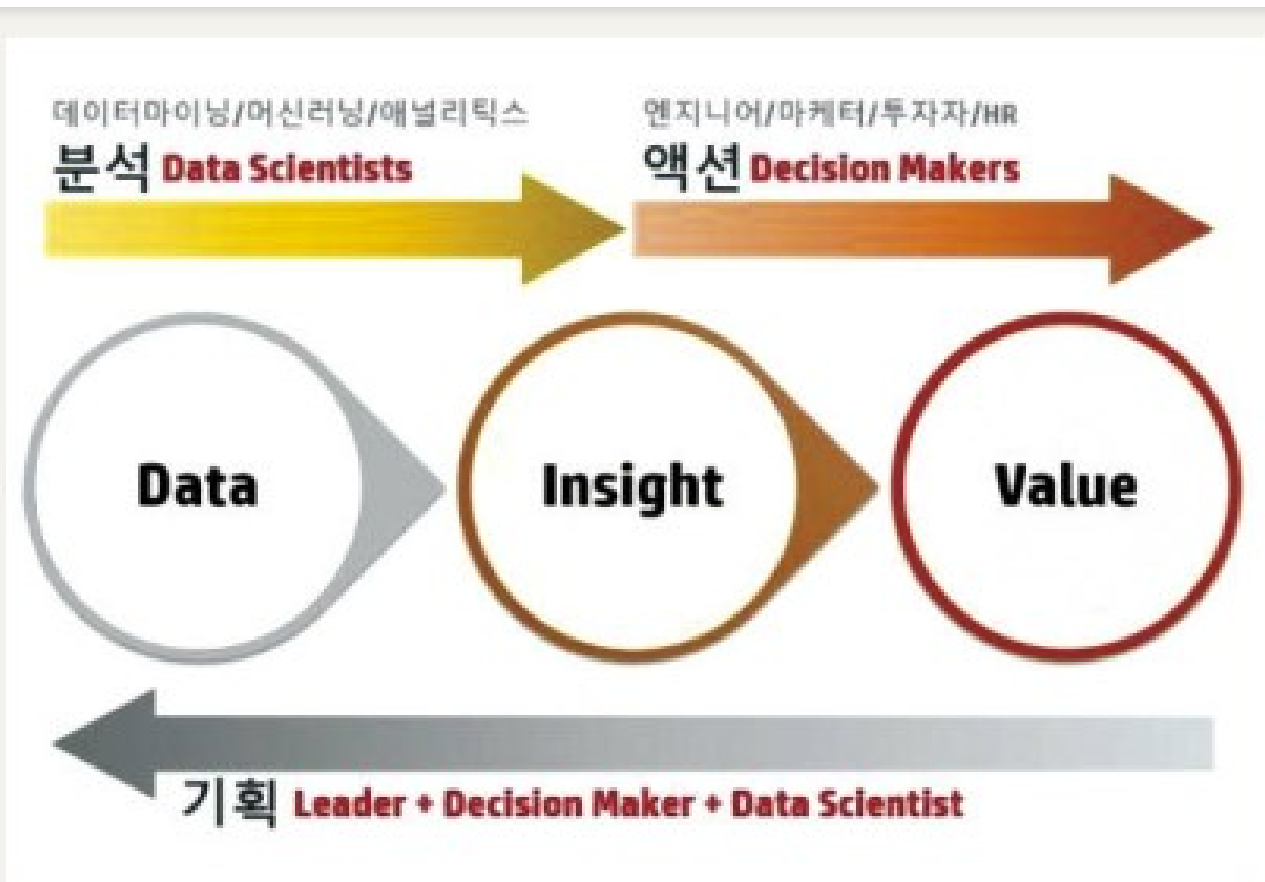
Top 10 Strategic Technology Trends for 2019



* 출처 : <http://gartner.com>, Gartner

[그림 1] 2019년 10대 IT 전략기술 트렌드

이 중 Augmented Analytics란 기존의 데이터 분석 기술이 ‘수집된 데이터를 기반으로 한 다양한 분석→빅데이터’까지 진화했다면, Augmented Analytics는 여기에 지능형Intelligent개념까지 접목시켜 시스템이 스스로 데이터를 수집하고, 분석해서 분석된 내용을 사용자에게 전달해 주는 차세대 분석기술을 말한다.



* 출처 : <http://dm.snu.ac.kr/ko>, 서울대 데이터 마이닝 센터

[그림 2] Data의 Value화 과정

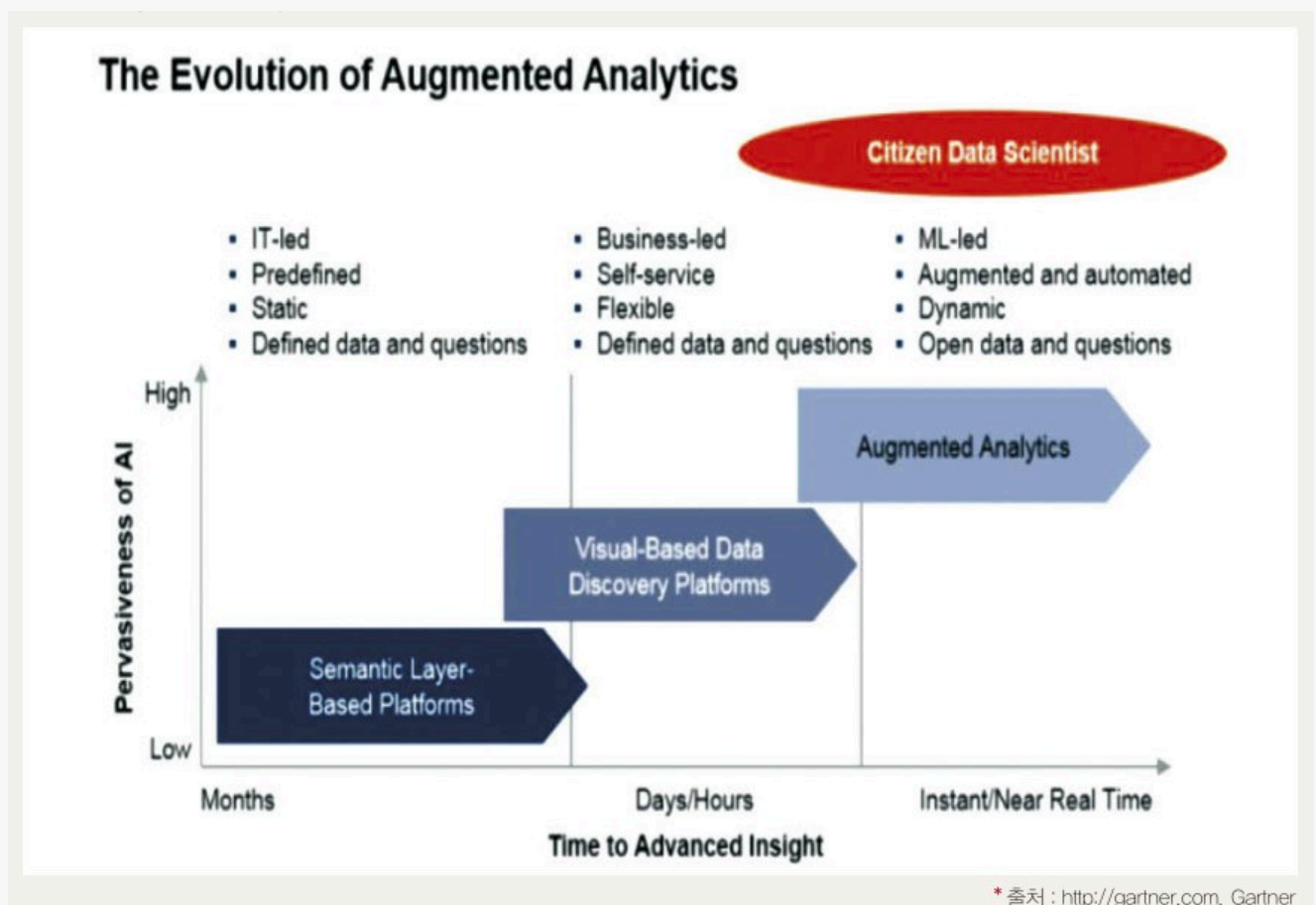
즉, 빅데이터는 [그림 2]와 같이 무분별하게 흩어진 데이터 ⇨ 데이터를 통찰화Insight ⇨ 통찰화 기반한 데이터 분석Action ⇨ 가치있는Valueble 데이터 생성이라면, Augmented Analytics는 통찰화Insight와 데이터 분석Action을 지능화Intelligent가 개입하여 스스로 처리해 주는 것을 말한다.

Augmented Analytics는 데이터 준비, 데이터 관리, 최신 분석, 비즈니스 프로세스 관리, 프로세스 마이닝 및 데이터 사이언스 플랫폼의 주요 기능으로 빠르게 발전이 예상됨에 따라서 HR, 재무, 영업, 마케팅, 고객 서비스, 구매조달 및 자산관리부서 등의 기업활동에도 적용될 수 있다.

또한 Augmented Analytics를 통해 애널리스트나 데이터 과학자(데이터 분석 전문가가 아니면서 데이터 분석에 능숙한 일반인)를 포함한 모든 직원들의 결정과 행동을 최적화하고 데이터 준비, 통찰력 생성 및 통찰력의 시각화 프로세스를 자동화하여 데이터 사이언스와 머신러닝 분야의 인력부족 현상을 해소할 수도 있을 것이라고 전망되고 있다.

Augmented Analytics는 빅데이터와 지능형 앱, 분석Intelligence App and Analytics으로부터 발전된 개념으로 머신러닝 기술이 가미되어 등장하였고, 다음과 같은 4가지 특징으로 구성되어 있다.

- ① 증강 데이터는 머신러닝 기술을 이용해 데이터를 수집 후 품질향상, 모델링, 카탈로그화 등을 수행한다.
- ② Augmented Analytics는 분석과 BIBusiness Intelligence의 개념을 혼합한 것으로, 기업사용자나 시민 데이터 과학자가 데이터에 대한 시각화 및 자동화된 분석을 별다른 데이터 모델이나 알고리즘 없이 자동으로 하게 해 주는 분석기술이다.
- ③ 증강 데이터 과학과 머신러닝 기술은 AI 모델링 기술의 발전으로 인해 더욱 자동화 될 것이고, 전문가 기술에 대한 의존성이 점점 낮아지게 될 것이다.
- ④ Augmented analytics의 주요 흐름은 [그림 3]과 같이 변천하고 있다.



[그림 3] Augmented Analytics의 진화

데이터 분석의 흐름은 분석속도와 AI의 개입 여부에 따라 IT기술 발달에 기초한 ‘기본 텍스트분석 플랫폼 Semantic Layer-Based Platforms’ ⇒ 비즈니스 분석 박달에 따른 ‘시간기반 데이터탐색 플랫폼Visual-Ba

Platforms'이라고 볼 수 있다.

현대의 분석기술과 BI 플랫폼(시각기반 데이터탐색 플랫폼)은 비즈니스 사용자가 분석 통찰력을 가질 수 있게 할 정도로 혁신적이고, 머신러닝과 AI모델이 효율적으로 작동하게 하는데 큰 기여를 하였지만, 데이터 준비, 패턴 찾기, 크고 복잡한 데이터에 대한 머신모델 생성, 통찰력 공유 등에는 여전히 많은 노력이 들어가고 있다. 하지만 앞으로 이 영역에 'Intelligent' 부분이 가미되어 'Augmented Analytics' 영역으로 점점 발전할 것으로 예상된다.

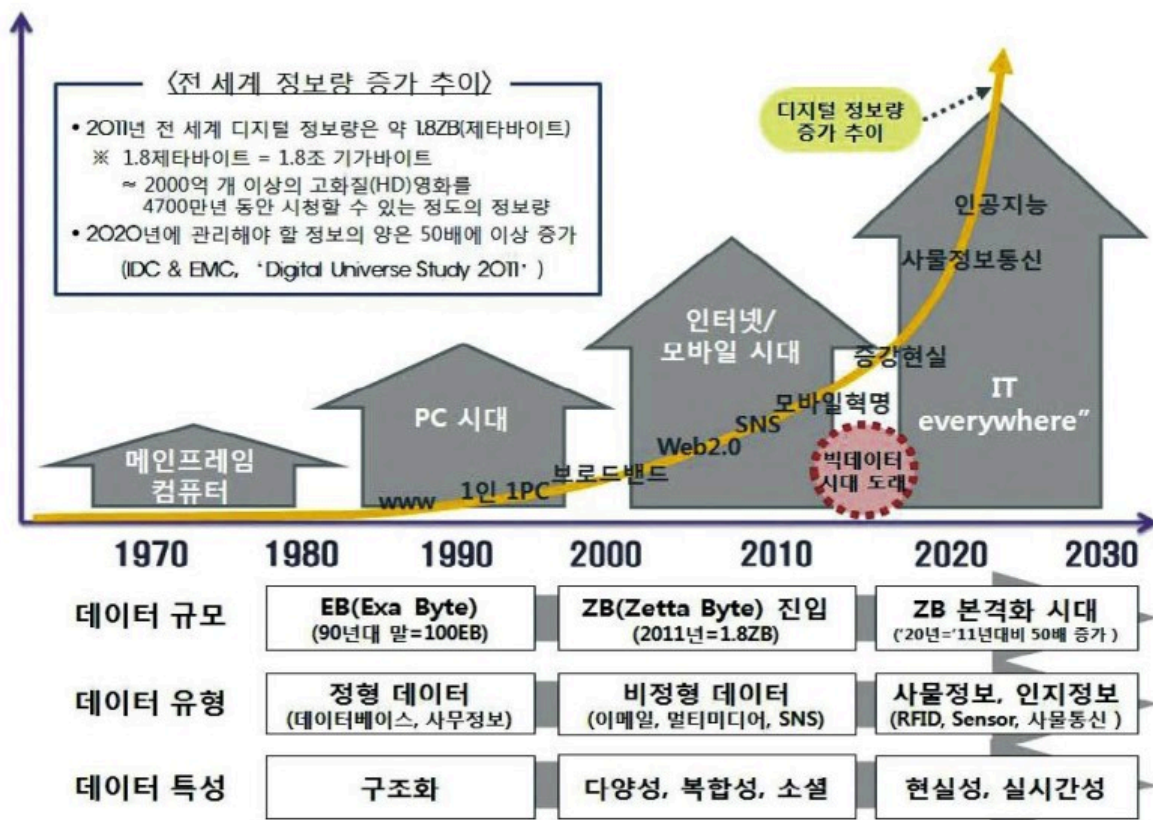
일반적으로 사람들은 어떤 결론을 낼 때 편향된 시선을 가지거나, 중요한 키를 놓쳐서 불완전한 결론을 낼 경우가 많다. Augmented Analytics는 이러한 사람의 실수를 보완해 주지만, 장점만 있는 것은 아니다. AI 알고리즘 자체에 실수로 잘못된 편견이 들어갈 경우 편향된 결과가 나올 수 있기 때문에 이러한 잘못된 편견을 넣지 않도록 조심해야 한다.

Augmented Analytics의 기능은 민·관·군 분야에서 데이터 준비, 관리, 현대분석, 비즈니스 프로세스 관리 등의 종목으로 빠르게 발전할 것이다. 뿐만 아니라, Augmented Analytics의 자동화된 통찰력은 인사관리, 지휘체계, 정책결정, 경영관리, 판매, 마케팅 등 여러 분야에서도 정확한 예측을 제공할 것이며, 고객관리, 자산관리 측면에서는 데이터과학자 뿐만 아니라 기업 내 일반 직원들의 결정과 행동까지도 최적화할 것으로 예상된다.

• 빅데이터와 데이터 분석기술(Data Analysis)

빅데이터는 큰 데이터를 의미한다. 하지만 단순히 큰 데이터가 아닌 부피Volume가 크고, 변화의 속도가 빠르며Velocity, 데이터의 속성이 너무도 다양한 Variety 데이터를 의미한다.

빅데이터는 [그림 4]와 같이 인터넷이 일상화된 최근 10여 년 사이에 데이터가 폭증하는 데이터 홍수현상과 함께 등장하게 되었다.



* 출처 : <http://www.nia.or.kr>, 한국정보화진흥원

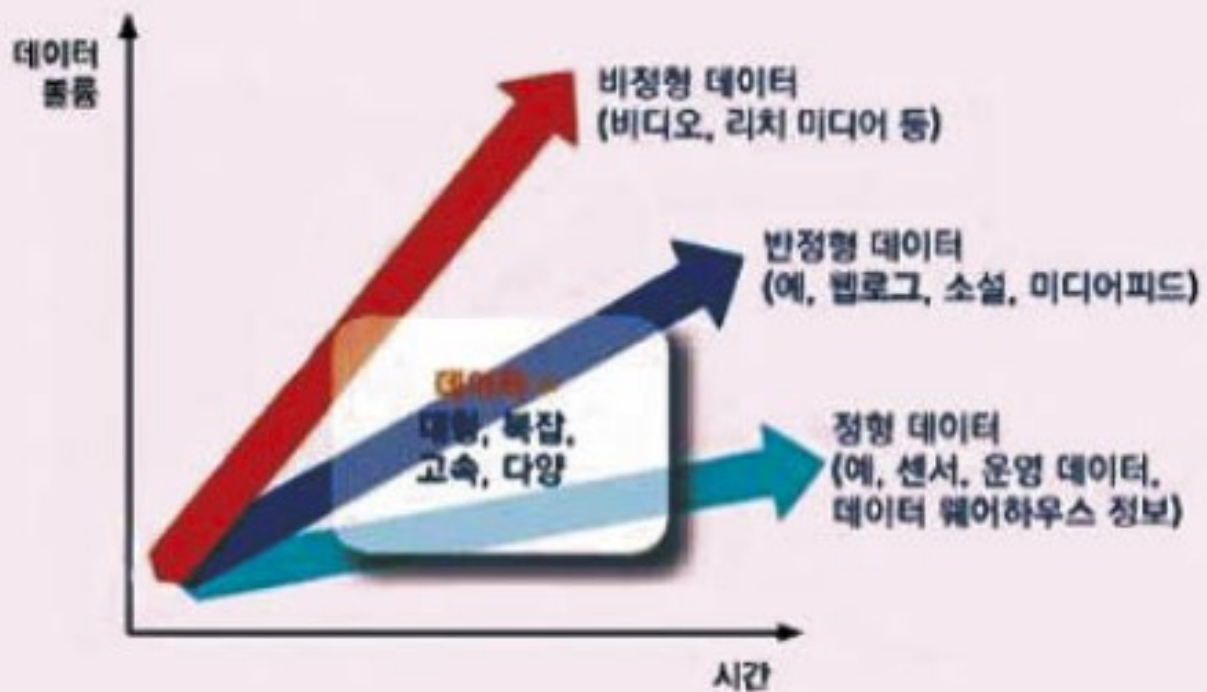
[그림 4] 빅데이터의 도래

빅데이터는 좁은 범위에서 정의를 하면 수집하거나 관리하기 어려운 비정형 데이터를 말하는데, McKinsey Global Institute(2011)에서는 빅데이터를 기존방식의 저장, 관리, 분석할 수 있는 범위를 초과하는 규모의 데이터로 정의했다.

반면에 한국 IDC는 빅데이터를 다양한 종류의 데이터로부터 낮은 비용으로 가치를 추출하고 데이터 초고속 수집, 발굴, 분석을 지원하도록 고안된 차세대 기술 및 아키텍처로 정의했다.

가트너는 빅데이터를 21세기의 원유라고 하며 다양한 종류의 데이터가 기업이 감당할 수 없을 정도로 빠르게 생성되는 현상으로 정의하였다. 맥킨지의 경우는 빅데이터를 데이터의 규모에 초점을 맞춘 좁은 범위에서 해석하고 있다고 할 수 있으며, 한국 Interenational Data Corporation(IDC)와 가트너는 빅데이터를 이러한 대규모 데이터를 활용하는 방법, 즉, 업무 수행 방식에 초점을 맞춘 좀 더 넓은 범위에서 해석했다고 할 수 있다.

삼성경제연구소(SERI)는 더 넓은 범위에서 해석하여 빅데이터를 대규모 데이터와 관계된 기술 및 도구(수집·저장·검색·공유·분석·시각화 등)도 빅데이터의 범주에 포함시켰다. 즉, 빅데이터란 수집하거나 관리하기 어려웠던 비정형 데이터를 총체적으로 관리하고 체계적으로 분석하여 이를 활용하는 것이라고 할 수 있다.



* 출처 : <http://www.idc.com>, IDC

[그림 5] 빅데이터를 구성하는 데이터종류

빅데이터는 일반적으로 3V(Volume, Velocity, Variety)를 기본으로 하여 여기에 1V(Value)나 1C(Complexity)가 추가되어 설명한다. 최초로 빅데이터에 주목하였던 가트너의 더그 레이니Doug Laney가 12년 전 처음 제창하여 이후 여러 사람들이 유효성Validity, 진실성 Veracity, 가치Value, 가시성Visibility 등 갖가지 V를 추가하면서 빅데이터의 구성요소를 확대하고자 하였다.

또한 빅데이터 구성요소에 대해 여러 주장이 있지만, 대중적으로 사용되고 있으며, 개념에 대해 정리가 잘 되어 있는 IBM의 빅데이터 구성요소에 대하여 기술하였다. IBM은 빅데이터를 3V를 지니고 있는 새로운 유형의 데이터로 과거에는 답할 수 없었던 인사이트Insight를 얻을 기회로 정의하였고 이에 정확성 Veracity를 추가하여 빅데이터를 설명하였다.

① 규모(Volume)

규모는 생성되는 데이터의 양을 말한다. 데이터의 규모는 유례없는 속도로 급증하는 모습을 보이고 있다. ‘대규모’를 명확하게 정의할 수는 없지만 통상 페타바이트Petabytes나 제타바이트Zetabytes를 기준으로 하여 그 이상의 데이터를 빅데이터로 규정하고 있다. 그리고 이러한 기준은 데이터가 지속적으로 생성됨에

② 다양성(Variety)

다양성은 데이터의 다양한 유형의 형태를 말한다. 다양성은 정형, 반정형, 비정형 데이터를 모두 포함하는 복잡하고 다양한 형태의 데이터를 관리하는 것과 관련이 있다. 기존의 데이터들은 단순한 구조의 숫자나 텍스트 기반의 정형데이터가 주를 이루었는데, 정형 데이터는 고정된 필드에 저장되는 데이터를 의미한다.

예를 들어 쇼핑할 때 미리 생성되어 있는 틀 안에 주소나 전화번호, 결제 정보 등을 입력하게 되는데, 이러한 데이터를 정형 데이터라 할 수 있으며 기존의 전통적 방식으로 관리 및 분석이 가능하다.

반정형 데이터는 고정된 필드로 저장되어 있지는 않지만, XML이나 HTML과 같이 메타 데이터나 스키마 등을 포함하는 데이터를 의미한다. 즉, 일정한 틀에 입력이 된 데이터들이 아니라 각종 컴퓨터 언어로 저장되어 있는 데이터인 것이다.

그러나 빅데이터 분석에서는 틀에 넣기 어려운 비정형 데이터 분석이 대다수를 이루고 있다. 트위터Twitter, 페이스북Facebook 등 소셜 네트워크 서비스(SNS)에서 생성되는 데이터는 비정형 데이터의 대표적 유형이며, 이 외에도 스마트폰으로 전송된 실시간 위치정보, 각종 로그 기록을 비롯해 멀티미디어(음악, 사진, 동영상 등)의 데이터도 비정형 데이터라 할 수 있다.

이러한 비정형 데이터는 빅데이터 분석의 90% 이상을 차지하며 사진, 동영상 등 기존의 구조화 된 데이터가 아닌 다양한 형태의 데이터가 포함된다.

③ 속도(Velocity)

속도는 데이터의 이동을 말한다. IBM은 2011년 보고서에서 속도를 몇 분의 1초 사이에 의사결정을 가능하게 해 주는 스트리밍 데이터 분석이라고 정의하였다. 이러한 데이터의 이동의 개념에는 복잡한 의미가 부가되어 있다. 즉, 데이터의 생성과 처리가 진행되는 속도를 말하며, 의미는 세 가지로 구분된다.

데이터가 발생 후 기업 내 서버에 저장되기까지의 속도와 발생한 데이터의 쓸모없거나 무의미한 부분을 처리하여 가용하게 되는 수준까지의 속도, 그리고 정제된 데이터를 분석하고 의미를 추출하여 최종 목적을 달성하는 속도까지를 말한다.

④ 정확성(Veracity)

정확성은 데이터의 확실성을 말한다. IBM은 이러한 정확성을 3V에 추가하여 설명하였는데, 정확성을 일정 유형의 데이터에 부여할 수 있는 신뢰 수준을 의미 한다고 하였다. 이러한 정확성은 빅데이터 분석에서 중요한 요소로 작용한다. 현대에 생산되고 있는 비정형 데이터들은 신뢰성이 낮다. 페이스북에서 올린 살인 사건이 일어났다는 말이 엄청난 속도로 퍼진 사건이 있었는데, 이는 결국 거짓으로 판명이 났다.

즉, 엄청난 크기의 빅데이터 속에서 정확하고 신뢰성 있는 정보를 캐내어 이를 다시 가공하여 높은 신뢰도의 데이터로 만드는 것이 중요하다.

이러한 빅데이터 기술을 활용하여 현재까지도 유용한 모델이 활발하게 개발·사용되고 있으며, 정부에서도 [표 1]과 같이 빅데이터 기술을 여러 분야에 활용하여 효과를 보고 있다.

참 고

우수사례집 목록(14건)

구 분	분 야	기관/소속	일반인용 제목	실무자용 제목	내용요약
1	국 민 안 전	전라북도	반드시 확보해야 할 골든타임, 하지만 농촌지역에서는..	골든타임 확보를 위한 구급차 배치 운영 최적화 모델	구급차 구급 요원 취약 지역· 시간대 분석을 통한 배치 최적화
2		경기도	여름 속 든든한 지킴이, CCTV가 있어서 안심!	CCTV 설치지역 분석 및 모델 고도화	범죄예측지수 모델링·감시취약 지수 분석을 통한 우선 설치지역 도출
3		경찰청 국가정보자원 관리원	범인 검거, 또 다른 수사의 시작!	인공지능을 활용한 과학적 민생치안	임장일지 기반 유사사건 여죄분석
4	국 민 생 활 개 선	국민건강보험 공단	예방해요! 유행성 질병	국민건강 알림서비스	기상환경 변수 등 활용 실시간 국민관심질병 예측 서비스
5		광주광역시	출근길, 만원버스에 발만 동동	빅데이터 분석을 통한 시내버스 효율적 운영	대중교통 시각지대 분석을 통한 취약지역 분석·개선
6		대구광역시	사고 싶은 전기차, 하지만 충전은 어디서 하지?	전기차 충전 인프라 설치 입지선정	충전인프라 지속적인 설치와 편리한 접근성을 위한 입지지역 도출
7	경 제 활 성 화	남양주시 국민연금공단	사각지대 속 방치된 이웃들의 삶	잠재적 사회취약계층 일자리 창출·자립지원	사회취약계층을 선제적으로 지원하기 위해 우선지원 취약계층 선정
8		전주시	한옥마을, 관광객으로 인산인해	전주 한옥마을 관광분석 을 통한 경제활성화	방문객의 동선 및 상권 분석을 통한 마케팅 활용·관광정책 수립
9		한국관광공사	축제의 계절 주말이 즐겁네!	빅데이터 활용 문화 관광 축제 분석	각 지역 문화관광축제를 방문한 관광객들의 유출입 경로파악
10		기상청 농촌진흥청	지난겨울 이상기온, 올해 양파가격은 얼마?	기상데이터와 농산물 생산성 예측	기상 병충해 방생자료 등의 분석을 통한 생산량 예측모델 개발
11	스 마 트 행 정	고용노동부	열심히 일한 당신! 당신의 임금만 안녕하십니까?	근로감독 사업장 선정 과학화	근로기준법 위반 사업장 적발을 위한 데이터 분석
12		경기도 국토교통부	공동주택 관리비 지출내역 확인할 길 없어...	공동주택관리비 빅데이터 분석	관리비 비리패턴 추출 및 민원분석을 통한 관리비 부당사용 방지
13		한국도로공사 ICT센터	도로 위에는 언제 터질지 모르는 '지뢰'가 있다.	인공지능기반 도로포장 파손 실시간 탐지시스템	교통하중·기후환경 등의 분석을 통한 효율적 도로유지 관리체계 구축
14		포항시	귀 기울여 듣는 시민의 목소리	인원분석을 통한 갈등문제 해결	콜센터 민원 데이터 분석을 통한 통합적 민원관리 시스템 구축

* 출처 : <http://www.mois.go.kr>, 행정안전부

데이터 분석(Data Analysis) 기술이란 유용한 정보를 발견하고 결론을 내린 후 의사 결정을 지원한다는 목표로 데이터를 검사, 정리, 변형 및 모델링 하는 프로세스로, 데이터 관리에 있어 매우 중요한 프로세스이며, 다음과 같은 8가지 프로세스로 구성되어 있다.

① 데이터 요구사항

데이터는 분석을 지시하는 사람(의뢰자)의 요구조건이 반영되어야 하며, 데이터의 단위는 숫자 또는 범주일 수 있다.

② 데이터 수집

데이터는 다양한 출처에서 수집되며 사람(데이터 관리자, 정보담당 직원 등), 센서(카메라, 위성 등), 인터넷 등 다양한 경로를 통해서 수집이 가능하다.

③ 데이터 처리

수집된 데이터의 분석을 위해 정형적인 형식(엑셀같은 열과 행 방식)으로 배치하는 것을 말한다.

④ 데이터 정리

데이터가 처리된 후에는 불완전하거나, 중복, 오류를 포함할 수 있기 때문에 기록 매칭, 부정확한 데이터 식별, 중복제거 등의 작업을 통해서 효율적인 입력 및 저장이 가능하다.

⑤ 탐색 데이터 분석

데이터 분석가들이 데이터의 메시지를 이해하기 위해서 평균값을 구하고 그래프 등으로 출력하는 것이다.

⑥ 모델링 및 알고리즘

상관관계나 원인과 같은 관계를 알고리즘이나 모델 등의 데이터에 적용하는 것이다.

⑦ 데이터 제품

데이터 제품은 데이터분석 1번~6번까지의 과정이 사용자가 사용할 수 있도록 컴퓨터 응용프로그램으로 제작되어진 것을 말한다.

⑧ 커뮤니케이션

분석된 데이터가 사용자에게 제공되면, 사용자는 이에 대해 다양한 피드백을 가질 수 있으며, 데이터 분석가는 이에 따라 추가적인 분석이 필요할 수도 있다.

• 분석기술의 변천과 발전

데이터 분석기술은 위에서 설명했던 8단계 프로세스의 기본적인 분석기술에서 발전한 것으로, Text Mining 등 기본 분석기술에 알고리즘이 가미된 기술을 말한다. 데이터 분석의 필요성이 대두되고, 연구된 이래로 수십가지가 넘는 분석기술이 존재하지만, 본문에서는 2009년부터 지금까지 10년간의 가트너 10대 전략기술트렌드에서 이슈가 되었던 데이터 분석기술을 소개한다.

■ 지능형 기업(Business Intelligence, 이하 'BI')/2009 : 기업 경영에서 내비게이션 역할을 수행하는 것이

자동적으로 알려 주는 시스템이라고 할 수 있다. 즉, BI는 데이터를 수집하고, 이 데이터를 가공하여 올바른 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 시스템 및 기술이라고 할 수 있다.



* 출처 : <https://www.nilort.be>, Nilort

[그림 6] Business Intelligence(BI)

■ 고급분석(Advanced Analytics)/2010 : 고급 분석은 수준높은 도구와 기술을 사용하여 제품에 대한 미래 추세 예측, 이벤트 및 행동을 예측하는 데 중점을 둔 데이터 과학의 일부이다. 이를 통해 조직은 고급 통계모델을 수행할 수 있고, 향후 조직운영에 대한 다양한 예측 분석 또한 가능하다. 고급 분석은 예측분석(수집된 깔끔한 데이터 세트들을 통찰력 있게 분석하여 향후 활동, 추세 및 소비자 행동에 대한 예측과 예상을 하는 기술), 대용량 데이터 저장 및 데이터 마이닝(고급 분석의 핵심 요소로서 대용량 데이터와 예측 분석에서 모두 사용되는 원시 데이터를 조건에 맞게 수집하여 제공하는 기술)의 3가지 영역으로 구성되어 있다.

기업은 제품이 출시된 초기부터 성공 가능 여부를 면밀하게 파악해 비용을 최소화하고 판매량을 극대화할 수 있으며, 이에 따라 최근 마케팅 및 위기관리 수단으로 급부상하고 있다.



* 출처 : <http://www.lytemarketing.com>, Lytemarketing

[그림 7] Social Analytics

■ 차세대 분석(Next-gen Analytics)/2011, 2012 : 실시간 미래예측을 통한 비즈니스 의사결정을 지원하는 패턴 기반의 분석기술이다. 최근 모바일, 소셜 등의 트렌드로 인해 비즈니스 의사결정 방법의 변화에 따라 차세대 분석기술의 중요성이 더욱 커질 것으로 예상되고 있으며, 분석기술은 패턴 검색을 통해 예측모델을 만들어 최적화하고 시뮬레이션 할 수 있는 차세대 분석기술로 빠르게 진화하였다. 실시간 미래예측을 통한 차세대 분석기술은 기존의 비즈니스 인텔리전스(BI) 인프라에도 큰 변화를 일으킬 것으로 전망된다. 앞으로 글로벌 2000대 기업들을 중심으로 패턴검색 기술이 빠르게 성장하면서 패턴화된 비즈니스 예측 모델을 만들 수 있을 것이며, 이러한 예측 모델은 실시간 예측을 통해 각 개인의 비즈니스 활동이 최선의 방향으로 나아가도록 지원될 것이다.

■ 실용분석(Actionable Analytics/2013) : BigData에서 수집은 했으나 활용하지 못한 웹로그, 기타 잡다한 트랜잭션 데이터를 분석해 기업 전략에 도움이 되는 방향으로 사용하는 것이다. 예를 들면 어느 회사의

분석하면 본인 회사의 판매감소 원인을 파악하는데 도움이 될 수 있다. 이 뿐 아니라, 부족한 부분이 무엇 인지, 어떤 부분이 구체적으로 문제인지를 스스로 파악하여 제시할 수도 있다.

• 맺는말 및 전망

오늘날 데이터 과학과 머신러닝의 역량까지 모두 갖춘 전문 데이터 과학자는 충분하지 않다. 시민 데이터 과학자의 등장은 이를 해결하기 위한 해결책으로, 전문 데이터 과학자가 아니면서도 데이터에 대한 예측 및 통찰력을 가질 수 있게 해준다. 이 사람들을 시민 데이터 과학자라고 부른다. 2020년까지 시민 데이터과학자의 수는 전문 데이터 과학자의 수에 비해 5배 빠르게 성장할 것이다. 기업체에서도 시민 데이터 과학자를 사용하여 기존보다 낮은 비용으로 데이터 과학 및 머신러닝 인재를 활용할 수 있을 것이다.

가트너는 향후 몇 년 이내에 데이터과학이 기업 내에 더욱 활성화되면서 시민 데이터 과학이 급속히 확장 될 것으로 예측한다. 가트너는 2020년까지 데이터 과학의 40% 이상이 자동화되어 결과적으로 생산성 향상 및 시민 데이터 사용자들에 의한 자유로운 데이터 사용이 일반화 될 것으로 예상한다. 또한 2024년까지 데이터과학자들의 부족이 더 이상 조직의 데이터과학 역량에 영향을 미치지 않을 것이라고 예측한다.

Augmented Analytics가 활성화되면서 기존의 분석기술, BI, 데이터 과학 플랫폼, 엔터프라이즈 APP 등이 더욱 발전할 수 있고, 이는 데이터 과학 전문가들만 이용하는 게 아닌 기업 내에서의 CEO, 임원, 일반 사원 등 모든 사원들이 분석내용을 활용할 수 있음으로써, 사업적으로 큰 변화를 일으킬 것이다.

Augmented Analytics를 이용하여 군사분야에서는 지휘결심 지원체계의 연구개발을 기대할 수 있다. 현재의 지휘결심 지원체계는 C4I를 통해 획득한 단순한 정보(병력 위치, 군수/인사정보 등)를 바탕으로 지휘관이 결심을 하는 시스템이다.

추후 Augmented Analytics를 이용하는 지휘결심 지원체계가 개발된다면, 전장의 데이터를 빅데이터 기반으로 수집하고, 여러 가지 분석기법으로 분석한 후각 계층의 지휘관(분대장에서부터 사단장 이상 지휘관 까지)에게 분석 기법별, 우선순위별로 데이터를 제공하며, 지휘관은 분석된 데이터를 선택한 후 결심, 지휘 통제를 할 수 있을 것이다.

현재 국내의 한 기업에서 지휘결심 지원체계 연구를 진행중에 있으나, 그 목표는 빅데이터와 AI기반의 지휘결심체계 수준이며 Augmented Analytics 개념까지는 포함하고 있지 않다. 지금 우리 군은 단순한 데이터 수집체계에서 빅데이터 & AI로 넘어가기 위해 노력중이지만, 그 이상의 수준, 즉 Augmented Analytics 까지 발전된다면 전투력이 더 강해질 뿐 아니라 방산 수출 분야에서도 타 국가에 비해 우위를 점할 수 있을 것이다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|-------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… |
| 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III … | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대템, 장애물개척전차 해… |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 … |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

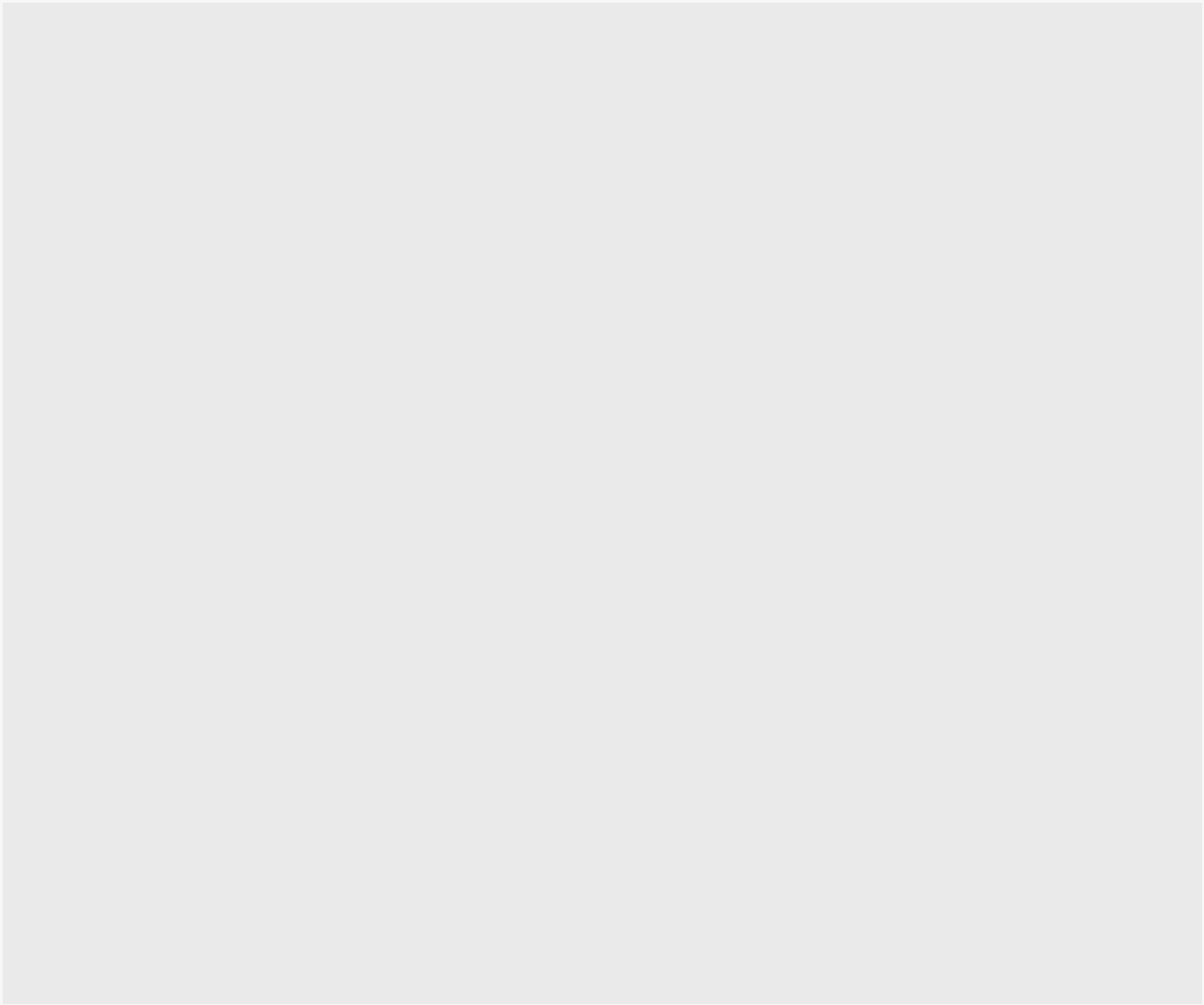
- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터